Universidade Federal do Espírito Santo
Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas
Programa de Pós-Graduação em Economia

Felipe Carvalho Souza Santos

Ensaios sobre a proibição da pulverização aérea de agrotóxicos no Ceará: avaliação de impacto e escolha de instrumento

Vitória
2026

Felipe Carvalho Souza Santos

Ensaios sobre a proibição da pulverização aérea de agrotóxicos no Ceará: avaliação de impacto e escolha de instrumento

Projeto de dissertação apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal do Espírito Santo, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Economia.

Universidade Federal do Espírito Santo

Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas

Programa de Pós-Graduação em Economia

Orientador: Prof. Dr. Renato Seixas

Vitória

2026

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ACR	*Average causal response*, a derivada da curva dose-resposta
ADAGRI	Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará
ADI	Ação Direta de Inconstitucionalidade
ATT	*Average treatment effect on the treated*
DATASUS	Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde
DiD	Diferenças em diferenças
FAO-GAEZ	*Global Agro-Ecological Zones*, da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
LAI	Lei de Acesso à Informação
MAPA	Ministério da Agricultura e Pecuária
MDE	Efeito mínimo detectável (*minimum detectable effect*)
PAM	Produção Agrícola Municipal
SEMACE	Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará
SIM	Sistema de Informações sobre Mortalidade
SINAN	Sistema de Informação de Agravos de Notificação
SINASC	Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos
SISAGUA	Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano
SPT	Tendências paralelas fortes (*strong parallel trends*)
STF	Supremo Tribunal Federal
VPP	Valor preditivo positivo

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 5
1.1 Tema e problema de pesquisa 5
1.2 Hipóteses 6
1.3 Objetivos 6
1.3.1 Objetivo geral 6
1.3.2 Objetivos específicos 6
1.4 Justificativa 7
1.5 Estado do projeto e estrutura do documento 8

2 CONTEXTO INSTITUCIONAL E LEGAL 9
2.1 A Lei Zé Maria do Tomé 9
2.2 A Chapada do Apodi e a química do caso 9
2.3 O mecanismo: deriva e substituição 11
2.4 Fiscalização e registros administrativos 11

3 REFERENCIAL TEÓRICO E REVISÃO DA LITERATURA 12
3.1 A deriva como externalidade negativa 12
3.2 Escolha de instrumento 12
3.3 Evidência empírica sobre agrotóxicos e saúde ao nascer 13
3.4 Literatura metodológica 13

4 METODOLOGIA DO ENSAIO 1 15
4.1 Parâmetro-alvo 15
4.2 Variável de tratamento 16
4.3 Exposição gestacional 16
4.4 Grupo de comparação 17
4.5 Dados 17
4.6 Estimação e inferência 18
4.7 Poder, falsificação e multiplicidade 19
4.8 Ameaças à identificação 19

5 RESULTADOS PRELIMINARES 21
5.1 Efeito no nível e curva dose-resposta 21
5.2 Inclinação em dose e família confirmatória 22
5.3 Robustez 22
5.3.1 Poder do teste de tendências anteriores 22

5.3.2 Sensibilidade a violações de paralelismo . . . 22
5.3.3 Inclinação em dose em datas fictícias . . . 23
5.3.4 Controle sintético . . . 23
5.4 O que a variável de dose mede: erro de classificação do tratamento 23
5.5 Síntese . . . 25

6 ENSAIO 2: ESCOLHA DE INSTRUMENTO . . . 26
6.1 Pergunta e ponto de partida . . . 26
6.2 Enquadramento proposto . . . 26
6.2.1 O que a regra exigiria . . . 26
6.2.2 O lado do custo . . . 27
6.2.3 O critério de comparação . . . 27
6.3 Método e produto esperado . . . 27

7 PLANO DE TRABALHO E RISCOS . . . 29
7.1 Atividades . . . 29
7.1.1 Medida do tratamento . . . 29
7.1.2 Consolidação dos dados e da inferência . . . 29
7.1.3 Desenho com mais poder . . . 29
7.1.4 Ensaio 2 . . . 30
7.1.5 Redação e defesa . . . 30
7.2 Riscos e contingências . . . 30
7.3 Reprodutibilidade e ética . . . 30

8 CRONOGRAMA . . . 32

REFERÊNCIAS . . . 33

APÊNDICES 35

APÊNDICE A – PLANO DE ANÁLISE DO ENSAIO 1 E DESVIOS REGISTRADOS . . . 36

APÊNDICE B – PROVENIÊNCIA DOS RESULTADOS PRELIMINARES . . . 38

1 INTRODUÇÃO

1.1 Tema e problema de pesquisa

Em 2010, José Maria Filho, o Zé Maria do Tomé, foi assassinado na Chapada do Apodi, no interior do Ceará. Ele denunciava havia anos a pulverização aérea de agrotóxicos sobre os perímetros irrigados da região, onde aviões sobrevoam plantações de banana e melão vizinhas de casas, escolas e açudes de abastecimento. A denúncia não tratava do veneno aplicado na lavoura, e sim do veneno que não fica na lavoura. Nove anos depois, o estado do Ceará proibiu a prática em todo o território, pela Lei Estadual nº 16.820/2019, a primeira proibição estadual do gênero no Brasil, e deu à lei o nome dele.

A pulverização aérea é um caso de externalidade negativa em que o mecanismo físico é visível. Parte da calda liberada pela aeronave não atinge o alvo: é carregada pelo vento e se deposita fora da área tratada, fenômeno que a literatura técnica chama de deriva. Pela conta que a própria Assembleia Legislativa usou para decidir, reproduzida na justificativa do Projeto de Lei nº 18/2015 e ali atribuída à Embrapa, 19% do produto se dispersa para fora da área de aplicação. Quem contrata a aplicação paga pelo serviço e pelo produto. Quem mora a favor do vento arca com o restante.

A lei cearense responde a esse problema com o instrumento mais forte disponível, a proibição do método. O Supremo Tribunal Federal a julgou constitucional em 2023 (ADI 6137), a Lei Estadual nº 19.135/2024 abriu exceção para aeronaves remotamente pilotadas, e nova ação segue pendente (ADI 7794). A política está em vigor, em disputa e sujeita a ser copiada por outros estados, e as decisões sobre mantê-la, revogá-la ou substituí-la vêm sendo tomadas sem estimativa de efeito.

Esta dissertação se organiza em dois ensaios, e cada um responde a uma pergunta.

Ensaio 1. Qual é o efeito causal da proibição da pulverização aérea de agrotóxicos no Ceará sobre desfechos de saúde ao nascer, e como esse efeito varia com a intensidade com que cada município estava exposto à prática antes da proibição?

Ensaio 2. Dado o objetivo que a lei declara, a proibição é o instrumento adequado em comparação com a taxação e com a regulação por zonas-tampão, e que informação seria necessária para ordenar esses instrumentos?

1.2 Hipóteses

As hipóteses do Ensaio 1 foram fixadas por escrito antes de qualquer estimação (Apêndice A). Elas não apontam todas na mesma direção, e é isso que torna o conjunto informativo.

H1 (principal). Se a pulverização aérea gera externalidade de saúde por deriva, a proibição reduz a exposição da população e melhora os desfechos perinatais, e a melhora é maior onde a exposição anterior era maior.

H2 (seleção para nascimento vivo). Se a proibição reduz o óbito fetal, fetos que antes não chegavam a nascer passam a compor a amostra pela cauda inferior de peso, e o efeito sobre o peso médio aparece atenuado ou invertido. Por isso o óbito fetal é o segundo desfecho confirmatório.

H3 (substituição, de sinal oposto). Proibido o avião, a aplicação migra para trator e pulverizador costal. A exposição da população cai, e a intoxicação aguda ocupacional sobe com a intensidade anterior de aplicação.

H4 (falsificação). A lei alcança o método, não a molécula, e a disponibilidade do produto não muda. A intoxicação autoprovocada, que responde à disponibilidade, não deve se mover com a exposição anterior.

O Ensaio 2 não testa hipótese empírica própria. Ele parte de uma proposição a examinar: a de que a comparação entre proibir e taxar pelo critério de bem-estar esperado (WEITZMAN, 1974) exige objetos que o Ensaio 1 não identifica, e de que o critério coerente com o objetivo declarado da lei é o de custo-efetividade e confiabilidade na obtenção de exposição aérea nula (Capítulo 6).

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo geral

Avaliar a proibição estadual da pulverização aérea de agrotóxicos no Ceará como resposta a uma externalidade negativa, estimando seu efeito sobre desfechos de saúde ao nascer e examinando a escolha do instrumento regulatório.

1.3.2 Objetivos específicos

a) Construir um painel município-mês para o Ceará que reúna nascimentos (SINASC), óbitos fetais (SIM), notificações de intoxicação (SINAN) e intensidade agrícola anterior à proibição (PAM/IBGE);

b) estimar o efeito da proibição sobre o peso ao nascer, o baixo peso e a prematuridade por diferenças em diferenças com tratamento contínuo (CALLAWAY; GOODMAN-BACON; SANT'ANNA, 2024), com inferência adequada a poucos grupos;

c) medir o poder estatístico do desenho antes e depois da estimação e reportar o resultado contra critério de falsificação fixado previamente;

d) medir a distância entre a variável de exposição disponível, que é área plantada, e a prática que a lei proibiu, que é a aplicação por aeronave, e obter registros administrativos que reduzam essa distância;

e) avaliar desenhos alternativos que concentrem a comparação onde havia pulverização aérea a remover, com destaque para o contraste sazonal entre meses de pico e de entressafra de aplicação;

f) delimitar, no Ensaio 2, quais objetos a escolha entre proibição, taxa e zona-tampão exigiria, quais deles a evidência disponível informa e sob que critério os instrumentos podem ser comparados.

1.4 Justificativa

A literatura causal sobre agrotóxicos e saúde ao nascer mediu três coisas, e nenhuma delas é uma proibição de método.

Mediu substâncias pelo canal hídrico. Dias, Rocha e Soares (2023) exploram a expansão da soja transgênica no Brasil e a direção do fluxo d'água dentro da bacia, e documentam piora dos desfechos ao nascer nas populações a jusante. Mediu substâncias pela difusão de uma tecnologia. Reynier e Rubin (2025) aplicam lógica semelhante nos Estados Unidos, com aptidão agroclimática como fonte de variação, e estimam redução de 23 a 32 g no peso ao nascer à intensidade média de exposição ao glifosato, com efeito doze vezes maior no decil inferior de peso esperado do que no superior. E mediu um método aéreo em circunstância distinta: Camacho e Mejía (2017) estudam a aspersão aérea de herbicida sobre cultivos ilícitos na Colômbia, onde a pulverização foi introduzida como política de Estado, ao passo que no Ceará ela foi retirada.

Três lacunas justificam o trabalho.

A primeira é de objeto. O tratamento aqui é um ato regulatório com data, texto legal e reversão parcial, que proíbe o modo de aplicar sem nomear princípio ativo algum. As buscas feitas no corpus acadêmico e nos periódicos brasileiros de economia não retornaram avaliação causal de proibição de método de aplicação. A afirmação cabível é que a busca não encontrou, e não que o estudo não exista.

A segunda é de contexto químico. Os desenhos de referência são construídos sobre glifosato em culturas transgênicas. Na Chapada do Apodi, a tabela de análises de água reproduzida na justificativa do projeto de lei registra procimidona e carbaril em 23 de 23 pontos de coleta, carbofurano em 18, fenitrotiona em 16 e glifosato em 4. Trata-se de fungicida e inseticida sobre fruticultura irrigada. O análogo mais próximo é Calzada, Gisbert e Moscoso (2023), que estudam a fumigação aérea de bananais no Equador e encontram déficit de peso ao nascer sob exposição alta.

A terceira é de política. Greenstone e Hanna (2014) mostram, para a Índia, que regulação ambiental no papel não equivale a redução de exposição. Saber se a proibição cearense alterou desfechos de saúde é pergunta em aberto, com consequência direta para os estados que discutem medida semelhante e para o Ceará, que em 2024 trocou a proibição total por regulação de desempenho para drones.

Há ainda uma justificativa de método, que os resultados preliminares tornaram central. O conjunto de desfechos que os registros administrativos brasileiros oferecem é amplo, e o poder estatístico deste desenho é curto. Essa combinação produz achado espúrio com aparência de rigor. O projeto fixou desfecho, exposição e critério de falsificação antes de estimar, e reporta o que o desenho distingue e o que não distingue. Um resultado inconclusivo com a medida de quanto falta para concluir é informação útil sobre uma política em disputa.

1.5 Estado do projeto e estrutura do documento

Este projeto não parte do zero. O pipeline de dados e de estimação está implementado e versionado, as bases principais foram adquiridas, o plano de análise foi fechado em 21 de setembro de 2026 e a estimação do Ensaio 1 foi executada uma vez com dados reais. O Capítulo 5 reporta esses resultados como preliminares. Eles mostram que o desenho original mede o efeito de forma reduzida da proibição segundo uma *proxy* de bananicultura e que a precisão obtida é inferior ao critério fixado. A etapa seguinte, que este projeto propõe, é melhorar a medida do tratamento e testar um desenho com mais poder.

O Capítulo 2 apresenta a lei e o contexto. O Capítulo 3 traz o referencial teórico e a literatura empírica. O Capítulo 4 descreve a metodologia do Ensaio 1. O Capítulo 5 reporta os resultados preliminares. O Capítulo 6 expõe a proposta do Ensaio 2. O Capítulo 7 apresenta o plano de trabalho e os riscos, e o Capítulo 8, o cronograma.

2 CONTEXTO INSTITUCIONAL E LEGAL

2.1 A Lei Zé Maria do Tomé

A Lei Estadual nº 16.820 foi sancionada em 8 de janeiro de 2019 e entrou em vigor em 9 de janeiro. Ela acrescenta o art. 28-B à Lei Estadual nº 12.228/1993, a norma estadual sobre agrotóxicos, com a seguinte redação:

> Art. 28-B. É vedada a pulverização aérea de agrotóxicos na agricultura no Estado do Ceará.
>
> § 1º A infração ao art. 1º sujeita o infrator ao pagamento de multa de 15 mil (quinze mil) UFIRCEs.
>
> § 2º Fica proibida a incorporação de mecanismos de controle vetorial por meio de dispersão por aeronave em todo o Estado do Ceará, inclusive para os casos de doenças causadas por vírus.

Dois traços da redação organizam o desenho empírico. A proibição é de método: nenhum princípio ativo é nomeado. E ela não se restringe à agricultura, porque o § 2º alcança a dispersão aérea para controle de vetores. Um município sem agricultura pulverizada, mas com controle aéreo de endemias, também é alcançado pela norma.

A Tabela 1 reúne a cronologia. Ela distingue três marcos de antecipação: a notícia (apresentação do projeto de lei), a certeza (aprovação unânime) e a obrigação (vigência). A distinção tem consequência empírica, discutida na Seção 4.2: a janela em que se mede a exposição anterior à lei começa depois do primeiro marco.

A lei de 2024 mantém a vedação, salvo quando a aplicação é feita por aeronave remotamente pilotada, sob condições de altura, velocidade do vento e distância de escolas, hospitais e áreas protegidas. A nova redação não reproduz o § 2º de 2019. Do ponto de vista de instrumento, o Ceará não revogou a proibição: substituiu a cota zero por regulação de desempenho com zona-tampão. Para o Ensaio 1, a consequência é encerrar a janela de análise em 19 de dezembro de 2024, de modo que o tratamento avaliado seja a proibição tal como vigorou entre 2019 e 2024.

2.2 A Chapada do Apodi e a química do caso

A Chapada do Apodi, no Baixo Jaguaribe, concentra a fruticultura irrigada de exportação do Ceará, sobretudo banana e melão, em perímetros de irrigação sobre solo cárstico. É a região a que a lei responde.

Tabela 1 – Cronologia legal do tratamento

Data	Evento
09/12/1993	Lei Estadual nº 12.228/1993, norma estadual sobre agrotóxicos.
20/11/2009	Limoeiro do Norte proíbe a pulverização aérea pela Lei Municipal nº 1.478/2009.
26/05/2010	A Lei Municipal nº 1.511/2010, de política ambiental, revoga a proibição de Limoeiro do Norte, um mês após o assassinato de Zé Maria do Tomé.
24/02/2015	Apresentação do Projeto de Lei nº 18/2015 (marco de notícia).
18/12/2018	Aprovação por unanimidade na Assembleia Legislativa (marco de certeza).
09/01/2019	Vigência da Lei nº 16.820/2019 (marco de obrigação).
mai/2023	O STF julga a lei constitucional (ADI 6137).
19/12/2024	A Lei Estadual nº 19.135/2024 abre exceção para aeronaves remotamente pilotadas.
2025	Nova contestação no STF (ADI 7794), pendente.

Fonte: elaboração própria, a partir dos textos oficiais das Leis Estaduais nº 12.228/1993 e nº 16.820/2019 e do acervo da Câmara Municipal de Limoeiro do Norte. A revogação de 2010 está documentada por fonte secundária (imprensa); o texto integral da Lei nº 1.511/2010 ainda será conferido.

A justificativa do Projeto de Lei nº 18/2015 reproduz uma tabela de análises de água atribuída ao Dossiê ABRASCO, referente a 23 pontos de coleta na Chapada em 2009 (Tabela 2). O perfil é de fungicida e inseticida sobre fruticultura, não de herbicida sobre grão transgênico.

Tabela 2 – Princípios ativos detectados em água na Chapada do Apodi, 2009

Princípio ativo	Classe	Amostras positivas
Procimidona	Fungicida	23 de 23
Carbaril	Inseticida (carbamato)	23 de 23
Carbofurano	Inseticida (carbamato)	18 de 23
Fenitrotiona	Inseticida (organofosforado)	16 de 23
Glifosato	Herbicida	4 de 23

Fonte: tabela reproduzida na justificativa do Projeto de Lei nº 18/2015, atribuída ao Dossiê ABRASCO. A fonte primária do Dossiê ainda será conferida.

Disso decorrem três consequências para o projeto. Os desenhos construídos sobre soja tolerante a herbicida transferem na forma, isto é, na ideia de usar aptidão agroclimática como fonte de variação, e não no mecanismo. A lista de culturas usada na literatura para construir o índice de aptidão, que é de culturas transgênicas, precisa ser adaptada, porque banana não é transgênica. E carbamatos e organofosforados são inibidores de colinesterase, com quadro agudo característico, o que torna a notificação de intoxicação aguda um canal informativo.

2.3 O mecanismo: deriva e substituição

O que distingue a aplicação aérea da terrestre é a deriva. A exposição resultante é difusa e alcança a população, não apenas o trabalhador. Dois canais operam em paralelo: o atmosférico, por deposição direta sobre quem está a favor do vento, e o hídrico, por escoamento e percolação até a água de consumo.

Há um terceiro canal, de sinal oposto. Proibido o avião, a aplicação não desaparece: migra para trator e pulverizador costal. Isso afasta o produto da população e o aproxima do aplicador. A proibição pode reduzir a exposição populacional e aumentar a intoxicação aguda ocupacional, e é por isso que o projeto mede esse canal em separado (hipóteses H3 e H4).

2.4 Fiscalização e registros administrativos

A fiscalização do art. 28-B cabe, pela Lei nº 12.228/1993, à Superintendência Estadual do Meio Ambiente, à Secretaria da Agricultura e à Secretaria da Saúde. A extensão efetiva da fiscalização não é conhecida. Se a proibição não foi fiscalizada, a exposição anterior mede intenção de aplicação, e o parâmetro estimado é um efeito de intenção de tratar.

Três registros administrativos podem dizer quem aplicava por aeronave antes da lei, e nenhum deles foi obtido até aqui. O primeiro é o cadastro estadual de empresas prestadoras de serviço (art. 8º da Lei nº 12.228/1993), a cargo da SEMACE. O segundo é o receituário agronômico, que registra a modalidade de aplicação (Decreto Federal nº 4.074/2002, art. 66), a cargo da ADAGRI. O terceiro são os relatórios mensais que os operadores aeroagrícolas devem entregar à Superintendência Federal de Agricultura do estado em que atuaram, por força da Instrução Normativa MAPA nº 2/2008. As minutas dos três pedidos de acesso à informação estão redigidas, e o protocolo é a primeira atividade do plano de trabalho (Capítulo 7).

3 REFERENCIAL TEÓRICO E REVISÃO DA LITERATURA

3.1 A deriva como externalidade negativa

O agrotóxico que deriva sobre o vizinho é um custo imposto a terceiros que não passa pelo sistema de preços. O produtor que contrata a aplicação aérea internaliza o custo do serviço e do produto, e não o custo em saúde suportado pela população a favor do vento. O resultado privado é aplicação acima do nível socialmente eficiente.

As duas respostas canônicas divergem no instrumento. A pigouviana internaliza o custo por tributo igual ao dano marginal. A coaseana observa que, com direitos de propriedade bem definidos e custos de transação baixos, as partes negociam a solução eficiente (COASE, 1960), e desloca a pergunta para quem detém o direito: o de pulverizar ou o de não ser pulverizado. A barganha coaseana não se aplica a este caso. A deriva atinge população rural difusa, numerosa e não organizada, com dano probabilístico, latente e de difícil atribuição individual. Os custos de transação são proibitivos, e é isso que justifica a intervenção regulatória e leva à discussão sobre o instrumento.

3.2 Escolha de instrumento

Sob incerteza a respeito dos custos de controle, um instrumento de preço e um de quantidade não são equivalentes em bem-estar esperado (WEITZMAN, 1974). Na aproximação linear-quadrática, qual deles domina depende das inclinações relativas do benefício marginal e do custo marginal do controle: se o benefício marginal é mais inclinado, domina a quantidade; se o custo marginal é mais inclinado, domina o preço.

Três qualificações da literatura importam para este caso, e o Capítulo 6 as desenvolve. A primeira é que proibir um método de aplicação é um padrão tecnológico, e padrões sobre insumo ou tecnologia têm efeitos distintos dos de padrões sobre emissão (HELFAND, 1991). A segunda é que a deriva é poluição de fonte difusa: o regulador não observa a contribuição de cada produtor, e o instrumento viável depende do que se consegue monitorar (SEGERSON, 1988). Sob heterogeneidade entre produtores, a taxa tende a ser mais eficiente e a regulação por quantidade tende a gerar maior lucro ao setor regulado (HELFAND; HOUSE, 1995). A terceira é que a literatura específica sobre pesticidas trata dos custos de bem-estar e dos efeitos distributivos da regulação (LICHTENBERG; PARKER; ZILBERMAN, 1988; FERNANDEZ-CORNEJO; JANS; SMITH, 1998) e registra cenários em que cotas superam taxas (SKEVAS; STEFANOU;

LANSINK, 2012), além de simulação de banimento de molécula na Europa (BÖCKER et al., 2019).

Há uma camada normativa que o cálculo de bem-estar esperado não capta. Precificar uma externalidade de saúde supõe que o dano é comensurável com dinheiro e que a compensação é resposta adequada. Proibi-la supõe um direito a não ser exposto, anterior ao cálculo. Hitzig (2020) chama de *normative gap* a distância entre os objetivos de quem formula a política e os objetivos que o economista embute no desenho do instrumento. A lei cearense e a decisão do STF que a validou raciocinam em termos de saúde, ambiente e exposição involuntária de terceiros. Ordenar proibição e taxa apenas por bem-estar esperado responde a uma pergunta que o legislador não formulou.

3.3 Evidência empírica sobre agrotóxicos e saúde ao nascer

A evidência econômica se organiza em torno de duas perguntas: o que uma substância faz à saúde e o que um método de aplicação faz à saúde.

Do lado da substância, Dias, Rocha e Soares (2023) são a referência brasileira. Combinam o ganho potencial de produtividade trazido pela soja transgênica a cada município com a direção do fluxo d'água na bacia e documentam piora dos desfechos ao nascer a jusante. Reynier e Rubin (2025) estimam, para os Estados Unidos, redução de 23 a 32 g no peso ao nascer à intensidade média de exposição, concentrada no decil inferior de peso esperado. Larsen, Gaines e Deschênes (2017) encontram, no Vale de San Joaquin, efeitos adversos de 5 a 9% apenas entre os expostos ao topo da distribuição, o que recomenda tratar a exposição como contínua e desconfiar de linearidade. Frank (2024) exploram um choque que eleva o uso de inseticida, a perda de morcegos predadores, e encontram aumento da mortalidade infantil nos condados atingidos.

Do lado do método, Camacho e Mejía (2017) avaliam as consequências sanitárias da aspersão aérea de herbicida sobre cultivos ilícitos na Colômbia. O análogo químico e de cultura mais próximo é Calzada, Gisbert e Moscoso (2023), sobre a fumigação aérea de bananais no Equador, com déficit de peso ao nascer de 80 a 150 g sob exposição alta, segundo o resumo do artigo. Esse intervalo é a referência de magnitude usada no exercício de calibração da Seção 5.4.

Nenhum desses trabalhos avalia uma proibição de método. É essa a lacuna que o Ensaio 1 ocupa.

3.4 Literatura metodológica

A proibição entrou em vigor de uma só vez em todo o estado. Não há variação na data de adoção, e os estimadores desenhados para adoção escalonada (CALLAWAY;

SANT'ANNA, 2021; GOODMAN-BACON, 2021; CHAISEMARTIN; D'HAULTFŒUILLE, 2020) não se aplicam. A variação disponível é de intensidade. Callaway, Goodman-Bacon e Sant'Anna (2024) mostram que diferenças em diferenças com tratamento contínuo não recupera a curva dose-resposta sob as hipóteses habituais e distinguem dois parâmetros: o efeito no nível de dose recebido, identificado sob tendências paralelas usuais, e a curva causal, que exige tendências paralelas fortes.

Quatro outras peças sustentam o desenho. Roth et al. (2023) mostra que um teste de tendências anteriores pode passar por falta de poder. Rambachan e Roth (2023) oferecem intervalos que admitem violações limitadas do paralelismo. Conley e Taber (2011) e Cameron, Gelbach e Miller (2008) tratam da inferência com poucos grupos, com as ressalvas de Canay, Santos e Shaikh (2021). E Denteh e Kédagni (2022) estudam diferenças em diferenças com tratamento mal classificado: quando não há falso negativo, o parâmetro estimado é o efeito verdadeiro multiplicado pelo valor preditivo positivo da classificação. Esse resultado organiza a leitura dos resultados preliminares (Seção 5.4).

4 METODOLOGIA DO ENSAIO 1

A exposição segue a ordem parâmetro-alvo, hipóteses de identificação e estimação. As escolhas descritas neste capítulo são as do plano de análise fechado em 21 de setembro de 2026, com os desvios posteriores registrados no Apêndice A.

4.1 Parâmetro-alvo

A fonte de variação é a intensidade de exposição anterior à lei entre os 184 municípios cearenses. O tratamento é contínuo, e o estimador é o de Callaway, Goodman-Bacon e Sant'Anna (2024), que separa dois parâmetros:

a) $ATT(d \mid d)$, o efeito médio, entre os municípios com dose d, de ter recebido d em vez de zero. É um efeito no nível da dose e é identificado sob tendências paralelas no resultado não tratado;

b) $ATE(d)$ e sua derivada $ACR(d)$, a curva dose-resposta causal. A curva exige tendências paralelas fortes (SPT), que restringem trajetórias sob doses que o município não recebeu e excluem seleção por ganhos.

O plano de análise declarou a curva como alvo primário. A estimação mostrou que a derivada agregada não é interpretável (Seção 5.1), e desde 22 de setembro de 2026 o resultado principal é o $ATT(d \mid d)$. O desvio está registrado com data e motivo.

A variável de dose é área plantada de banana, e não aplicação aérea. O que o desenho estima é, portanto, o **efeito de forma reduzida da proibição segundo uma *proxy* de intensidade da bananicultura**. Ele não é, sem hipóteses adicionais, o efeito da retirada da pulverização aérea onde ela ocorria. [**Decisão D1:** declarar o estimando como forma reduzida segundo a *proxy*; a alternativa, dose-resposta da pulverização aérea, exigiria o cadastro operacional anterior à lei.]

Sobre a hipótese forte, o teste de tendências anteriores não a isola, porque a implicação testável antes do tratamento é comum às duas versões do paralelismo. Ele pode, porém, falsificá-la: Callaway, Goodman-Bacon e Sant'Anna (2024) propõem verificar se a relação entre a variação do desfecho e a dose é nula no período anterior, e o projeto implementa essa verificação (Seção 5.3).

4.2 Variável de tratamento

A dose é a área plantada média de 2015 a 2018 da cultura-âncora, na Produção Agrícola Municipal do IBGE, normalizada. Usa-se área plantada, e não colhida, porque o período de 2012 a 2017 foi de seca severa no semiárido e a área colhida responde à quebra de safra.

A cultura-âncora foi escolhida pelo dado, e não por suposição. O melão tem área positiva em 10 municípios e o algodão em 28, suporte insuficiente para a estimação não paramétrica. A banana tem área positiva em 169 municípios, com índice de Gini de 0,86 e 78% da área no decil superior. É também a cultura que corresponde à química documentada: a procimidona é fungicida de bananal.

Três limitações de medida acompanham a escolha.

a) A proibição é de método. Área plantada mede intensidade agrícola, e culturas e municípios diferem em quanto recebem aplicação por aeronave. A Seção 5.4 mostra que essa distância é grande.

b) A janela de medida começa depois da notícia da proibição. O projeto de lei foi apresentado em 24 de fevereiro de 2015, e a janela de 2015 a 2018 é posterior a esse marco. Se produtores responderam à expectativa, a dose já incorpora parte do ajuste. [**Decisão D3:** manter 2015–2018 como janela principal e reportar 2010–2014 como sensibilidade; promover 2010–2014 a principal muda o plano de análise e pode mudar o grupo tratado.]

c) O zero da PAM é zero de *proxy*. O § 2º do art. 28-B alcança o controle vetorial por aeronave, de modo que um município sem banana pode ter sido tratado (Seção 4.4).

4.3 Exposição gestacional

Um desfecho perinatal não é contemporâneo à exposição. Um nascimento de março de 2019 foi gestado, em dois terços, antes da vigência da lei. O painel calcula, para cada célula município-mês, a fração da janela gestacional posterior à proibição. Apenas as coortes nascidas a partir de outubro de 2019 têm gestação integralmente posterior. A janela gestacional é fixa: usar a duração observada condicionaria a exposição a um desfecho do estudo, a prematuridade. As coortes cuja gestação atravessa a vigência são descartadas na estimação principal, o que corresponde a 9,4% das células. As séries de intoxicação aguda usam o mês do evento, sem retroprojeção.

4.4 Grupo de comparação

O grupo de comparação é o dos municípios de dose nula, construído de quatro maneiras: área nula da cultura-âncora; área nula de qualquer cultura candidata a aplicação aérea; ausência de operador aeroagrícola registrado; e baixa aptidão agroclimática. A definição primária é a quarta, e as demais entram como sensibilidade. O grupo tem 15 municípios (14 na quarta definição).

Que esse grupo seja nunca tratado é hipótese, e não fato estabelecido. O Censo Agropecuário de 2006 a apoia para a aplicação agrícola: nenhum município de dose nula tinha estabelecimento com aplicação por aeronave. O Censo não mede o controle vetorial aéreo, e não há fonte que o meça com suficiência (o SINAN registra 89 notificações por agente de uso em saúde pública em oito anos). O peso dessa hipótese é alto, porque os mesmos 15 municípios servem de controle a todos os estimadores binários do projeto.

Duas verificações relativas ao grupo tratado foram concluídas. A varredura das leis municipais anteriores a 2019 nos 17 municípios do decil superior encontrou uma única proibição, a de Limoeiro do Norte, revogada em 2010; não há, portanto, município já tratado na janela de 2015 a 2018. E o índice de aptidão agroclimática FAO-GAEZ, construído para os 184 municípios pela receita de Reynier e Rubin (2025), é maior onde há mais banana (média de 0,37 no decil superior contra 0,26 nos demais). [**Decisão D2:** tratar a aptidão como construção do grupo de comparação e checagem de relevância; estimação por variável instrumental fica como extensão declarada, porque a aptidão no semiárido se correlaciona com disponibilidade de água, que afeta o desfecho diretamente.]

4.5 Dados

A Tabela 3 resume as fontes. O painel do Ensaio 1 é município por mês, balanceado, com 184 municípios e 96 meses (2015 a 2022), num total de 17.664 células, das quais 17.654 têm nascimento registrado. Os desfechos são o peso ao nascer, o baixo peso (menos de 2.500 g) e a prematuridade (menos de 37 semanas), agregados à célula. A Tabela 4 traz as descritivas. [**Decisão D4:** estender a série do SINASC até 19/12/2024, que já está disponível na fonte original, refazer painel e análise de poder e congelar a data de extração de cada base.]

Três fontes foram obtidas, inspecionadas e suspensas, e o motivo de cada suspensão é informação sobre o desenho. No SISAGUA, três das quatro moléculas mais frequentes na Chapada não constam da lista monitorada, e as detecções de agrotóxico no Ceará caem de 44 em 2019 para zero em 2020, 2021 e 2022, com mais amostras coletadas; um modelo de diferenças em diferenças sobre essa variável atribuiria à lei uma mudança de prática laboratorial. Sem o SISAGUA, o desenho de montante e jusante fica sem insumo. No

Tabela 3 – Fontes de dados e estado de aquisição

Fonte	Estado	Uso e observação
PAM/IBGE	adquirida	Dose: área plantada por cultura, 2015–2018
SINASC/DATASUS	adquirida	Desfechos de nascimento, 2015–2022
SIM/DATASUS	adquirida	Óbito fetal
SINAN	adquirida	Intoxicação exógena; 1.217 notificações por agrotóxico de uso agrícola
População (IBGE)	adquirida	Denominador; 2022 vem do Censo
FAO-GAEZ	adquirida	Aptidão agroclimática, 184 municípios
Censo Agropecuário 2006	adquirida	Estabelecimentos por equipamento de aplicação, incluída a aeronave
Leis municipais	levantadas	17 municípios do decil superior
SISAGUA	suspensa	Quebra de registro laboratorial no Ceará a partir de 2020
ANA (bacias)	suspensa	Depende de coordenada que o SISAGUA não traz
INMET	suspensa	Direção do vento sem variação espacial
MapBiomas	descartada	Banana em classe genérica
SEMACE, ADAGRI, MAPA	a solicitar	Registros de aplicação aérea anteriores à lei, por pedido de acesso à informação

Fonte: elaboração própria. Estado em setembro de 2026.

Tabela 4 – Descritivas do painel, Ceará, 2015–2022

Grandeza	Valor
Nascidos vivos (após limpeza)	1.001.709
Peso médio ao nascer	3.208 g
Baixo peso (< 2.500 g)	8,34%
Prematuridade (< 37 semanas)	12,58%
Óbitos fetais	11.240
Notificações por agrotóxico agrícola (SINAN)	1.217
Municípios com dose positiva	169
Municípios com dose nula	15

Fonte: elaboração própria, a partir de SINASC, SIM, SINAN e PAM.

INMET, a coerência de direção do vento entre estações é de 0,96: os alísios sopram de leste, e estar a favor do vento equivale a estar a oeste da fonte. O canal de intoxicação, previsto com dados de internação, passou ao SINAN, porque a série hospitalar registra um único caso de intoxicação acidental por agrotóxico no período.

4.6 Estimação e inferência

A estimação principal usa o estimador de Callaway, Goodman-Bacon e Sant'Anna (2024) com aproximação não paramétrica, sobre o painel colapsado em um período an-

terior e um posterior. A implementação impõe três restrições que afetam o que se pode afirmar: opera sobre dois períodos; não produz o estudo de eventos e a curva pelo mesmo procedimento; e não acomoda covariáveis.

O efeito agregado no nível é, na implementação usada, a diferença entre a variação média do desfecho nos 169 municípios de dose positiva e a variação média nos 15 de dose nula. Na inferência, portanto, o grupo escasso é o de controle. Reportam-se, para o nível, o erro-padrão do *bootstrap* multiplicador, o *wild bootstrap* com hipótese nula imposta (CAMERON; GELBACH; MILLER, 2008), uma análise de permutação e a exclusão sucessiva de cada município de controle. A permutação da dose é reportada como análise de permutação, e não como inferência exata: a exatidão exigiria que a dose tivesse sido atribuída de forma intercambiável, o que não ocorre, porque a área de banana segue aptidão e geografia. [**Decisão D5:** adotar como procedimento principal para o nível uma inferência que respeite os 15 controles, na linha de Conley e Taber (2011) com os papéis de tratado e controle invertidos.]

A camada de robustez compreende o poder do teste de tendências anteriores (ROTH et al., 2023), a sensibilidade a violações de paralelismo (RAMBACHAN; ROTH, 2023), a verificação da inclinação em dose em datas fictícias do período anterior e o controle sintético com diferenças em diferenças (ARKHANGELSKY et al., 2021), na versão intraestadual. Uma especificação com pareamento por escore de propensão e diferenças em diferenças (BRAVO-URETA et al., 2020) entra como camada de comunicação dos resultados.

4.7 Poder, falsificação e multiplicidade

O desenho declara seu poder antes de estimar. O efeito mínimo detectável previsto para o peso ao nascer era de 33,4 g. O critério de falsificação fixa um piso de efeito esperado de 15 g, abaixo do extremo inferior do intervalo de 23 a 32 g de Reynier e Rubin (2025), por se supor atenuação quando se remove um método e não uma molécula. Se a meia-largura do intervalo de confiança ficar acima do piso, o resultado é reportado como limite informativo sobre o parâmetro de forma reduzida, e não como achado.

A família confirmatória tem duas hipóteses, peso médio e óbito fetal, com correção de Holm. Todo o restante é exploratório e declarado como tal. O plano veda trocar o desfecho ou descer de unidade geográfica depois de ver o resultado.

4.8 Ameaças à identificação

O Quadro 1 resume as ameaças e o tratamento dado a cada uma.

Quadro 1 – Ameaças à identificação e resposta do desenho

Ameaça	**Efeito sobre o resultado**	**Resposta**
Erro de classificação do tratamento	Atenua o efeito estimado; é o mecanismo da falta de poder	Medir a aplicação aérea por registro administrativo; concentrar a comparação onde havia aeronave
Prática interrompida antes de 2019	Se a pulverização cessou na Chapada em 2011, a lei não removeu exposição	Consultar a ação civil pública de 2011 e os relatórios do MAPA
Grupo de comparação exposto	Desloca o nível; pode inverter o sinal	Quatro construções do grupo; exclusão sucessiva dos controles
Antecipação desde 02/2015	Contamina a dose, não só o desfecho	Janela de dose 2010–2014 como sensibilidade; estudo de eventos até 2018
Tendências paralelas fortes	A curva deixa de ser identificada	Resultado principal no nível; verificação em datas fictícias
Seleção para nascimento vivo	Efeito real pode aparecer nulo ou invertido	Óbito fetal como segundo desfecho confirmatório
Fiscalização desconhecida	O parâmetro é de intenção de tratar	Pedidos de acesso à informação; canal de intoxicação
Poucos grupos	Precisão aparente maior que a real	Inferência que respeita os 15 controles

Fonte: elaboração própria.

5 RESULTADOS PRELIMINARES

A estimação do Ensaio 1 foi executada uma vez com dados reais, em setembro de 2026, sobre o painel de 2015 a 2022. Este capítulo reporta o que ela mostrou. Os números são preliminares em dois sentidos: a série de nascimentos ainda será estendida até 2024, e a inferência sobre o resultado principal ainda será refeita com os procedimentos descritos na Seção 4.6.

5.1 Efeito no nível e curva dose-resposta

O $ATT(d \mid d)$ agregado para o peso ao nascer é de $-36{,}19$ g, com erro-padrão de 15,47 g pelo *bootstrap* multiplicador e intervalo de 95% em $[-66{,}51;\ -5{,}87]$, que exclui o zero. Trocar a construção do grupo de comparação desloca a estimativa para $-35{,}33$ g. O sinal é o contrário do previsto pela hipótese H1: a estimativa aponta redução do peso ao nascer nos municípios com banana em relação aos sem banana, depois da lei. A hipótese H2 admite esse sinal, mas o resultado do óbito fetal não a sustenta (Seção 5.2).

Três razões impedem tratar esse número como achado, e nenhuma delas é compatibilidade com o efeito nulo.

A primeira é o critério fixado antes da estimação. A meia-largura do intervalo é de 30,32 g, o dobro do piso de 15 g.

A segunda é a inferência. O agregado é a diferença entre a variação média dos 169 municípios com área positiva de banana e a dos 15 de área nula. Com quinze controles, o *bootstrap* multiplicador é otimista. A inferência que respeita esse número de controles está implementada e ainda não foi executada com os dados reais; é a primeira tarefa computacional do plano de trabalho.

A terceira é uma calibração, apresentada na Seção 5.4: lido como efeito diluído da retirada da pulverização aérea, o coeficiente implicaria uma magnitude implausível entre os municípios de fato tratados.

A curva dose-resposta não fornece resultado utilizável. A derivada estimada é fortemente não linear e muda de sinal ao longo da dose. Na faixa de dose inferior a 0,1%, onde estão 48 dos 169 pontos, ela é da ordem de -9.100 g por unidade de dose, com erro-padrão maior que a estimativa. O agregado que o estimador reporta é média simples sobre os pontos e é dominado por essa região. Nenhum ponto exclui o zero. Isso é imprecisão sob hipóteses mantidas, e não demonstração de que a inclinação seja irrestrita.

5.2 Inclinação em dose e família confirmatória

A inclinação do desfecho em relação à dose é outro estimando, distinto do nível. A estimativa é de +6,81 g por unidade de dose normalizada, e nenhum dos três procedimentos de inferência a distingue de zero (Tabela 5).

Tabela 5 – Inferência sobre a inclinação em dose, peso ao nascer

Procedimento	Valor-p
Erro-padrão agrupado por município	0,736
Wild bootstrap por município	0,757
Análise de permutação da dose	0,793

Fonte: elaboração própria. O intervalo por inversão do teste de permutação será recalculado, porque o valor obtido em setembro usava uma aproximação.

Um deslocamento de nível entre municípios com e sem banana, sem gradiente entre as doses positivas, é mais compatível com uma diferença de trajetória entre os dois grupos do que com uma resposta crescente à intensidade. O perfil da variação do desfecho por faixa de dose, já implementado, é o diagnóstico descritivo que mostrará onde está a variação.

Na família confirmatória, com correção de Holm, os valores-p do peso médio passam de 0,394 para 0,427 no teste unilateral e de 0,794 para 0,866 no bilateral; os do óbito fetal, de 0,214 para 0,427 e de 0,433 para 0,866. Nenhuma hipótese é rejeitada a 5%. O coeficiente do óbito fetal é próximo de zero, e 98,7% das células têm menos de cinco eventos, de modo que a hipótese H2 não é sustentada nem excluída.

5.3 Robustez

5.3.1 Poder do teste de tendências anteriores

O teste conjunto dos coeficientes anteriores à lei tem poder de 80% contra uma tendência linear de 0,238 g por mês, que acumularia 11,4 g em quatro anos de período posterior, e de 90% contra 0,429 g por mês (20,6 g). O teste não rejeitou. Isso é compatível com tendências menores que essas e, em uma de cada cinco amostras, com tendências desse tamanho. Nada diz sobre violações não lineares. Onze gramas é da ordem do efeito procurado.

5.3.2 Sensibilidade a violações de paralelismo

A análise de Rambachan e Roth (2023) foi aplicada a um estudo de eventos com tratamento binário, que compara o decil superior de dose com o grupo de dose nula. Sob paralelismo exato, o intervalo é $[-72{,}5;\ +24{,}5]$ g. Admitida violação do tamanho da maior

violação observada antes da lei, ele passa a [−217,4; +161,4] g. O resultado condiciona à hipótese de que o grupo de dose nula não foi tratado.

5.3.3 Inclinação em dose em datas fictícias

Simulou-se a proibição em três datas do período anterior e estimou-se a mesma inclinação em dose (Tabela 6). Nenhuma das três rejeita. Para o peso, porém, as três inclinações fictícias são maiores em módulo que a do desenho real. O ruído do período anterior é maior que o efeito estimado: o desenho não separa efeito de ruído para o peso ao nascer. Para o óbito fetal, a relação se inverte, e nenhuma data fictícia alcança a inclinação real.

Tabela 6 – Inclinação em dose em datas fictícias do período anterior

	Peso médio		Óbito fetal	
Corte	Inclinação	Valor-p	Inclinação	Valor-p
jan/2016 a nov/2016	25,76	0,371	0,00086	0,864
jul/2016 a mai/2017	31,07	0,239	0,00074	0,852
jan/2017 a nov/2017	12,96	0,608	0,00021	0,959
Desenho real	6,81	0,794	−0,00244	0,433

Fonte: elaboração própria.

5.3.4 Controle sintético

Três estimadores foram aplicados à mesma matriz, comparando municípios de dose alta com os de dose nula: controle sintético com diferenças em diferenças (−20,16 g; intervalo [−56,43; +16,10]), controle sintético (−34,64 g; [−67,43; −1,85]) e diferenças em diferenças (−21,85 g; [−59,54; +15,84]). Um dos três exclui o zero. Ele não é tratado como achado: os três usam os mesmos dados, nenhum é confirmatório e escolher o que cruzou a linha é a prática que o plano de análise veda.

Todos os estimadores binários deste capítulo usam os mesmos 15 municípios de controle. A concordância de sinal entre eles não equivale a evidências independentes.

5.4 O que a variável de dose mede: erro de classificação do tratamento

O Censo Agropecuário de 2006 registra o número de estabelecimentos que usavam agrotóxicos por tipo de equipamento, com a aeronave como categoria própria. No Ceará eram 36 estabelecimentos, 0,03% dos que usavam agrotóxicos, distribuídos por sete muni-

cípios. Limoeiro do Norte (18) e Quixeré (9), ambos na Chapada do Apodi, respondiam por 75%.

Confrontada com esse dado, a dose por área plantada classifica mal o tratamento. Dos 17 municípios do decil superior de banana, 15 não tinham nenhum estabelecimento com aplicação por aeronave. Dos 169 municípios com dose positiva, 7 tinham. Nenhum município de dose nula tinha.

Quando o erro é só de falso positivo, o resultado de Denteh e Kédagni (2022) implica que o parâmetro estimado, θ, é o efeito verdadeiro multiplicado pelo valor preditivo positivo da classificação: $\theta = VPP \cdot ATT$. A atenuação é pura, e o sinal não se inverte. Com o VPP de 2 em 17 no decil superior e o efeito do análogo mais próximo, de 80 a 150 g (CALZADA; GISBERT; MOSCOSO, 2023), o efeito esperado no parâmetro estimado é de no máximo cerca de 9 g na calibração do projeto (18 g no caso-limite em que toda a população desses municípios estivesse exposta ao efeito máximo), e o poder do desenho contra 9 g é de no máximo 11%. A diluição é, assim, o mecanismo da falta de poder. Aumentar o número de municípios tratados baixando o corte de dose pioraria o problema, porque os municípios seguintes na ordenação não tinham aviação agrícola.

A mesma identidade serve para calibrar a leitura do $-36{,}19$ g. Suponha-se que o Censo de 2006 classifique corretamente quem pulverizava por avião na véspera da lei e que não haja exposição omitida no grupo de comparação. Sob essas hipóteses fortes, o VPP no agregado é de 7 em 169, e o coeficiente implicaria um efeito de cerca de -874 g entre os municípios de fato tratados, seis vezes o maior efeito do análogo. O cálculo não identifica o efeito verdadeiro, porque o Censo de 2006 não estabelece quem era tratado em 2018. Ele mostra que o coeficiente dificilmente é uma versão atenuada de um efeito sanitário plausível. Restam quatro explicações, que os dados atuais não separam: o Censo deixou de representar a distribuição da aviação agrícola; há diferença de trajetória entre municípios com e sem banana; a inferência subestima a incerteza vinda dos 15 controles; ou houve exposição omitida no grupo de comparação, por controle vetorial aéreo, caso em que a identidade não vale e o sinal pode se inverter.

Há um risco adicional, aberto em setembro de 2026. Em março de 2011, noticiou-se que as empresas de fruticultura da Chapada do Apodi estavam proibidas de pulverizar por aeronave, e em julho do mesmo ano o Ministério Público Federal, o do Trabalho e o estadual ajuizaram ação civil pública pedindo a proibição. O desfecho de ambos é desconhecido. Se a prática cessou na Chapada em 2011, a lei de 2019 não removeu exposição nos dois municípios que concentravam a aviação agrícola, e o resultado refletiria ausência de tratamento, e não falta de poder.

5.5 Síntese

O projeto especificou um desenho de avaliação causal, fechou o plano de análise antes de estimar e executou a estimação e a camada de robustez. O que os resultados preliminares estabelecem é o seguinte.

a) O efeito mínimo detectável previsto (33,4 g) e a meia-largura realizada (30,3 g) coincidem. Isso valida o diagnóstico amostral do desenho. Não valida a medida do tratamento.

b) O parâmetro estimado é o efeito de forma reduzida da proibição segundo a área de banana. O intervalo obtido limita esse parâmetro e não limita o efeito onde havia pulverização aérea.

c) A estimativa no nível é negativa e seu intervalo assintótico exclui o zero, mas ela não satisfaz o critério de precisão, depende de 15 controles e não é plausível como efeito diluído da lei.

d) A curva dose-resposta não é informativa com a precisão obtida.

e) A restrição ativa é a medida do tratamento. O próximo passo é obtê-la e testar um desenho que concentre a comparação onde havia aeronave.

6 ENSAIO 2: ESCOLHA DE INSTRUMENTO

6.1 Pergunta e ponto de partida

O Ensaio 2 pergunta se a proibição é o instrumento adequado para a externalidade da pulverização aérea, em comparação com a taxação do insumo ou do serviço e com a regulação de desempenho por zonas-tampão. O caso oferece os três instrumentos em disputa real: a proibição de 2019, a regulação de desempenho para drones adotada em 2024 e, no plano federal, a desoneração tributária de agrotóxicos em julgamento no STF (ADI 5553 e ADI 7755), que é a discussão do instrumento de preço.

A concepção original do ensaio era ancorar a regra de Weitzman (1974) na curva dose-resposta estimada no Ensaio 1. Essa ancoragem não se sustenta, por quatro razões que o projeto registra.

a) O $ATT(d \mid d)$ não é o benefício social do controle, e sua derivada não é a inclinação do benefício marginal.

b) A dose do Ensaio 1 mede intensidade de bananicultura e não equivale à quantidade que o regulador escolhe, que seria área tratada por via aérea ou a exposição resultante.

c) A proibição é uma cota fixada em zero, isto é, um padrão tecnológico (HELFAND, 1991). Ela só coincide com o instrumento de quantidade da regra de Weitzman se o ótimo esperado for a solução de canto, e a aproximação quadrática local é mais frágil justamente nesse ponto.

d) O Ensaio 1 não produz, com a precisão obtida, informação utilizável sobre a inclinação do benefício marginal.

6.2 Enquadramento proposto

[**Decisão D6:** enquadrar o Ensaio 2 por suficiência informacional, padrão tecnológico e objetivo do formulador, em lugar de ancorá-lo no $ATT(d \mid d)$; a alternativa é adiar o ensaio até haver curvatura identificada.] O ensaio se organiza em três partes.

6.2.1 O que a regra exigiria

A regra de Weitzman entra como referência para organizar a informação necessária, e não como fórmula que receba os parâmetros do Ensaio 1. Aplicá-la pede três objetos

definidos sobre a mesma quantidade: a quantidade regulada, a inclinação do benefício marginal social em relação a ela e a inclinação do custo marginal agregado de reduzi-la. O ensaio especifica cada objeto para o caso cearense, indica que dado o mediria e mostra quais deles a evidência disponível informa. Um exercício de inversão, já implementado, calcula que combinações de inclinações fariam o ordenamento entre preço e quantidade mudar; sem calibração, ele não conclui por nenhum instrumento, e esse é o resultado a reportar.

6.2.2 O lado do custo

A série histórica de custos de produção da banana da Conab traz a operação com avião como item próprio. Nos sistemas que a utilizam, ela custa de R$ 280 a R$ 520 por hectare e representa cerca de 1,5% do custo total de produção. Dos 88 sistemas acompanhados, 4 usam avião e 9 usam trator, e nenhum usa os dois. Esses dados dão a ordem de grandeza do custo da proibição. Não dão a curvatura do custo, que depende de custos marginais dentro do produtor, de custos fixos, de capacidade e escala e da heterogeneidade entre produtores, nem o custo contrafactual de converter quem usava avião, porque a escolha de tecnologia é endógena ao sistema de produção. O ensaio propõe levantar a dispersão do custo de conversão junto ao setor e à literatura agronômica.

6.2.3 O critério de comparação

A lei declara um objetivo, que é exposição aérea nula. O ensaio propõe comparar os instrumentos pelo custo e pela confiabilidade com que realizam esse objetivo sob incerteza, em vez de ordená-los por bem-estar esperado. Sob esse critério, uma taxa não garante exposição nula quando os custos são incertos, a zona-tampão depende de fiscalização de desempenho, e a proibição tende a ter custo de monitoramento menor, por ser observável a presença da aeronave. Essas são proposições a examinar, e não conclusões. A literatura de poluição difusa (SEGERSON, 1988; HELFAND; HOUSE, 1995) e a discussão sobre a distância entre o objetivo do formulador e o do desenho econômico (HITZIG, 2020) fornecem o referencial. A troca de instrumento de 2024, da cota zero para a regulação de desempenho com drones, é o caso a analisar.

6.3 Método e produto esperado

O Ensaio 2 é analítico e documental. Usa o modelo de escolha de instrumento sob incerteza como estrutura, os dados de custo da Conab como calibração de ordem de grandeza, os resultados do Ensaio 1 como delimitação do que se sabe sobre o benefício e os textos legais e as decisões do STF como fonte sobre os objetivos do formulador. Os fundamentos do acórdão da ADI 6137 ainda serão lidos na fonte.

O produto esperado é um ensaio que estabeleça (i) que informação a comparação de instrumentos exige, (ii) que parte dela existe para o caso cearense e (iii) como os três instrumentos se ordenam sob o critério de custo-efetividade e confiabilidade, com as hipóteses de cada ordenamento explicitadas. O ensaio não afirmará qual instrumento maximiza bem-estar esperado, porque a evidência não o permite.

7 PLANO DE TRABALHO E RISCOS

7.1 Atividades

O trabalho restante se divide em cinco frentes.

7.1.1 Medida do tratamento

A restrição ativa do Ensaio 1 é saber onde e quando havia pulverização aérea antes da lei. Três atividades a enfrentam.

a) Protocolar os pedidos de acesso à informação já minutados: ao MAPA, pelos relatórios mensais dos operadores aeroagrícolas com atuação no Ceará (o texto da Instrução Normativa nº 2/2008 será conferido antes do protocolo); à ADAGRI, pelo receituário agronômico com modalidade de aplicação; e à SEMACE, pelo cadastro de empresas prestadoras de serviço.

b) Consultar, na Justiça Federal no Ceará, a ação civil pública de 2011 contra empresas de fruticultura da Chapada do Apodi, para saber se houve liminar ou sentença que tenha interrompido a pulverização aérea antes de 2019.

c) Conferir o texto integral da Lei Municipal nº 1.511/2010 de Limoeiro do Norte.

7.1.2 Consolidação dos dados e da inferência

a) Estender o painel até 19 de dezembro de 2024 e registrar a data de extração de cada base;

b) executar com dados reais a inferência sobre o nível que respeita os 15 controles, o perfil por faixa de dose e o intervalo por inversão do teste de permutação, já implementados;

c) reestimar a dose com a janela de 2010 a 2014 e medir a correlação de postos entre as duas janelas.

7.1.3 Desenho com mais poder

O projeto avaliou oito rotas de continuação. A mais promissora com os dados existentes é um desenho de calendário: comparar, nos municípios onde havia aeronave, a diferença de desfecho entre gestações expostas aos meses de pico de aplicação e gestações expostas à entressafra, antes e depois da lei, contra a mesma diferença nos demais municípios. A hipótese de identificação passa a ser a estabilidade desse hiato sazonal, e

não o paralelismo entre municípios com e sem banana. Se os relatórios do MAPA forem obtidos, os municípios tratados e os meses de pico deixam de ser supostos e passam a ser medidos.

[**Decisão D7:** adotar o desenho de calendário como etapa seguinte do Ensaio 1. Ele muda a estratégia de identificação e exige plano de análise próprio, fechado antes de cruzar exposição e desfecho.] A sequência prevista é: calcular o efeito mínimo detectável do desenho de calendário apenas com dados anteriores à lei, com o código já escrito; decidir com o orientador se o poder justifica a adoção; fechar e versionar o plano de análise; e só então estimar.

7.1.4 Ensaio 2

Leitura do acórdão da ADI 6137 e dos autos das ADI 5553 e 7755; levantamento da dispersão do custo de conversão de aplicação aérea para terrestre; redação das três partes descritas na Seção 6.2.

7.1.5 Redação e defesa

Revisão do texto do Ensaio 1 conforme o parecer recebido em setembro de 2026; redação do Ensaio 2; introdução e conclusão gerais; depósito e defesa.

7.2 Riscos e contingências

O Quadro 2 relaciona os riscos principais.

Em qualquer cenário, o Ensaio 1 tem um resultado defensável: o diagnóstico de que o desenho disponível mede um efeito de forma reduzida, com o poder e a qualidade da medida do tratamento quantificados contra critério fixado previamente. Os cenários favoráveis acrescentam a esse diagnóstico uma estimativa com tratamento medido.

7.3 Reprodutibilidade e ética

O código do projeto é versionado, com execução ordenada por um arquivo de orquestração, ambientes fixados para Python e R e suíte de testes automatizada. A preparação dos dados é feita em Python e a estimação com tratamento contínuo em R, com troca de arquivos entre as duas etapas. O plano de análise e seus desvios são versionados com data.

Os dados são secundários, públicos e anonimizados na origem (DATASUS, IBGE, FAO). Os microdados não são redistribuídos, e os resultados são reportados em agregados municipais. [**A informar:** confirmar com o programa se o projeto, por usar apenas

Quadro 2 – Riscos e contingências

Risco	**Consequência**	**Contingência**
Os pedidos de acesso à informação são negados ou os registros não existem	O tratamento continua medido por *proxy*	Desenho de calendário com os municípios do Censo de 2006 e meses de pico declarados como hipótese
A pulverização aérea cessou na Chapada em 2011	Não há tratamento a avaliar onde ele se concentrava	O Ensaio 1 é apresentado como diagnóstico do desenho e da medida, com o achado documental como resultado
O desenho de calendário não tem poder	O Ensaio 1 permanece inconclusivo quanto ao efeito	Reportar o efeito de forma reduzida com inferência adequada e o limite de poder como contribuição metodológica
A série até 2024 altera as estimativas	Números do Capítulo 5 mudam	As duas versões são reportadas, com data de extração
Prazo	Atraso do Ensaio 2	O Ensaio 2 é analítico e não depende de dado novo; pode ser redigido em paralelo

Fonte: elaboração própria.

dados públicos sem identificação, dispensa apreciação por comitê de ética, nos termos da Resolução CNS nº 510/2016.]

8 CRONOGRAMA

O Quadro 3 distribui as atividades do Capítulo 7 por mês. [**A informar:** data prevista de defesa. O horizonte abaixo, de dezembro de 2026 a julho de 2027, é suposição de trabalho e será ajustado ao prazo do programa.] Os pedidos de acesso à informação têm prazo legal de resposta de vinte dias, prorrogável por dez, e por isso são a primeira atividade: o que eles devolverem condiciona o desenho de calendário.

Quadro 3 – Cronograma de atividades

Atividade	**Dez** 2026	**Jan** 2027	**Fev** 2027	**Mar** 2027	**Abr** 2027	**Mai** 2027	**Jun** 2027	**Jul** 2027
Protocolo dos pedidos de acesso à informação (MAPA, ADAGRI, SEMACE)	X							
Consulta à ação civil pública de 2011 e à Lei Municipal nº 1.511/2010	X							
Extensão do painel até 2024 e congelamento das datas de extração	X	X						
Inferência sobre o nível com 15 controles; perfil por dose; janela 2010–2014		X						
Efeito mínimo detectável do desenho de calendário (dados anteriores à lei)		X						
Tratamento das respostas aos pedidos de informação		X	X					
Plano de análise do desenho de calendário, fechado e versionado			X					
Estimação do desenho de calendário e robustez				X	X			
Ensaio 2: leitura dos acórdãos e levantamento de custos		X	X	X				
Redação do Ensaio 1 (versão revisada)				X	X	X		
Redação do Ensaio 2					X	X		
Introdução e conclusão gerais; revisão com o orientador						X	X	
Depósito e defesa							X	X

Fonte: elaboração própria.

REFERÊNCIAS

ARKHANGELSKY, D. et al. Synthetic Difference-in-Differences. *American Economic Review*, v. 111, n. 12, p. 4088–4118, 2021.

BÖCKER, T. et al. An economic and environmental assessment of a glyphosate ban for the example of maize production. *European Review of Agricultural Economics*, 2019. Advance access. Volume, numero e paginas da versao final nao constam do deposito Crossref.

BRAVO-URETA, B. E. et al. Technology and technical efficiency change: Evidence from a difference in differences selectivity corrected stochastic production frontier model. *American Journal of Agricultural Economics*, v. 103, n. 1, p. 362–385, 2020.

CALLAWAY, B.; GOODMAN-BACON, A.; SANT'ANNA, P. H. *Difference-in-differences with a Continuous Treatment*. Cambridge, MA, 2024. (NBER Working Paper, 32117).

CALLAWAY, B.; SANT'ANNA, P. H. Difference-in-Differences with multiple time periods. *Journal of Econometrics*, v. 225, n. 2, p. 200–230, 2021.

CALZADA, J.; GISBERT, M.; MOSCOSO, B. The hidden cost of bananas: The effects of pesticides on newborns' health. *Journal of the Association of Environmental and Resource Economists*, v. 10, n. 6, p. 1623–1663, 2023.

CAMACHO, A.; MEJÍA, D. The health consequences of aerial spraying illicit crops: The case of Colombia. *Journal of Health Economics*, v. 54, p. 147–160, 2017.

CAMERON, A. C.; GELBACH, J. B.; MILLER, D. L. Bootstrap-Based improvements for inference with clustered errors. *Review of Economics and Statistics*, v. 90, n. 3, p. 414–427, 2008.

CANAY, I. A.; SANTOS, A.; SHAIKH, A. M. The wild bootstrap with a "Small" number of "Large" clusters. *The Review of Economics and Statistics*, v. 103, n. 2, p. 346–363, 2021.

CHAISEMARTIN, C. de; D'HAULTFŒUILLE, X. Two-Way fixed effects estimators with heterogeneous treatment effects. *American Economic Review*, v. 110, n. 9, p. 2964–2996, 2020.

COASE, R. H. The problem of social cost. *The Journal of Law and Economics*, v. 3, p. 1–44, 1960.

CONLEY, T. G.; TABER, C. R. Inference with "Difference in differences" with a small number of policy changes. *Review of Economics and Statistics*, v. 93, n. 1, p. 113–125, 2011.

DENTEH, A.; KÉDAGNI, D. *Misclassification in Difference-in-differences Models*. 2022. ArXiv:2207.11890v3. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2207.11890v3>.

DIAS, M.; ROCHA, R.; SOARES, R. R. Down the river: Glyphosate use in agriculture and birth outcomes of surrounding populations. *Review of Economic Studies*, v. 90, n. 6, p. 2943–2981, 2023.

FERNANDEZ-CORNEJO, J.; JANS, S.; SMITH, M. Issues in the economics of pesticide use in agriculture: A review of the empirical evidence. *Applied Economic Perspectives and Policy*, v. 20, n. 2, p. 462–488, 1998.

FRANK, E. G. The economic impacts of ecosystem disruptions: Costs from substituting biological pest control. *Science*, v. 385, n. 6713, 2024.

GOODMAN-BACON, A. Difference-in-differences with variation in treatment timing. *Journal of Econometrics*, v. 225, n. 2, p. 254–277, 2021.

GREENSTONE, M.; HANNA, R. Environmental regulations, air and water pollution, and infant mortality in India. *American Economic Review*, v. 104, n. 10, p. 3038–3072, 2014.

HELFAND, G. E. Standards versus standards: The effects of different pollution restrictions. *The American Economic Review*, v. 81, n. 3, p. 622–634, 1991.

HELFAND, G. E.; HOUSE, B. W. Regulating nonpoint source pollution under heterogeneous conditions. *American Journal of Agricultural Economics*, v. 77, n. 4, p. 1024–1032, 1995.

HITZIG, Z. The normative gap: mechanism design and ideal theories of justice. *Economics and Philosophy*, v. 36, n. 3, p. 407–434, 2020.

LARSEN, A. E.; GAINES, S. D.; DESCHÊNES, O. Agricultural pesticide use and adverse birth outcomes in the San Joaquin Valley of California. *Nature Communications*, v. 8, n. 1, 2017.

LICHTENBERG, E.; PARKER, D. D.; ZILBERMAN, D. Marginal analysis of welfare costs of environmental policies: The case of pesticide regulation. *American Journal of Agricultural Economics*, v. 70, n. 4, p. 867–874, 1988.

RAMBACHAN, A.; ROTH, J. A more credible approach to parallel trends. *Review of Economic Studies*, v. 90, n. 5, p. 2555–2591, 2023.

REYNIER, E.; RUBIN, E. Glyphosate exposure and GM seed rollout unequally reduced perinatal health. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 122, n. 3, 2025.

ROTH, J. et al. What's trending in difference-in-differences? a synthesis of the recent econometrics literature. *Journal of Econometrics*, v. 235, n. 2, p. 2218–2244, 2023.

SEGERSON, K. Uncertainty and incentives for nonpoint pollution control. *Journal of Environmental Economics and Management*, v. 15, n. 1, p. 87–98, 1988.

SKEVAS, T.; STEFANOU, S. E.; LANSINK, A. O. Can economic incentives encourage actual reductions in pesticide use and environmental spillovers? *Agricultural Economics*, v. 43, n. 3, p. 267–276, 2012.

WEITZMAN, M. L. Prices vs. quantities. *The Review of Economic Studies*, v. 41, n. 4, p. 477, 1974.

Apêndices

APÊNDICE A – PLANO DE ANÁLISE DO ENSAIO 1 E DESVIOS REGISTRADOS

O plano de análise foi fechado e versionado em 21 de setembro de 2026. Ele não é um pré-registro em sentido estrito: foi escrito depois dos diagnósticos de desenho (distribuição da dose, dispersão das tendências municipais, efeito mínimo detectável, relação entre aptidão e dose) e antes de qualquer estimativa de efeito. A fronteira que ele protege é entre desenho e efeito. O Quadro 4 resume as escolhas, e o Quadro 5, os desvios posteriores.

Quadro 4 – Escolhas do plano de análise

Item	**Escolha**
Desfecho primário	Peso médio ao nascer, por município e mês
Exposição primária	Fração da gestação posterior à vigência da lei
Cultura-âncora	Banana, por ter área positiva em 169 municípios e índice de Gini da dose de 0,86
Janela da dose	2015–2018; 2010–2014 como sensibilidade
Grupo de comparação	Municípios de dose nula, definidos por baixa aptidão agroclimática; área nula como sensibilidade
Cortes	Período anterior até dez/2018 e posterior a partir de out/2019; coortes de transição descartadas (9,4% das células)
Critério de falsificação	Piso de efeito esperado de 15 g
Família confirmatória	Peso médio e óbito fetal, com correção de Holm
Exploratório declarado	Exposição por trimestre; baixo peso e prematuridade; canal de intoxicação; janela 2010–2014; definições alternativas do grupo de comparação
Falsificação	Notificações de intoxicação intencional, que não devem se mover
Vedações	Não trocar o desfecho primário; não descer de unidade geográfica; não reportar como achado coeficiente abaixo do efeito mínimo detectável; não usar o canal hídrico nem o teste de direção do vento

Fonte: elaboração própria, a partir do plano de análise versionado.

As decisões marcadas ao longo do texto como dependentes do orientador, se adotadas, entrarão neste quadro com data e motivo, e os resultados originais serão preservados.

Quadro 5 – Desvios do plano de análise

Data	**O que mudou**	**Motivo**
21/09/2026	Grupo de comparação primário passa a ser o de baixa aptidão	O índice FAO-GAEZ foi obtido para os 184 municípios
22/09/2026	Parâmetro principal passa da curva, $ACR(d)$, ao nível, $ATT(d \mid d)$	A derivada agregada é dominada pela faixa de dose em que o erro-padrão supera a estimativa
22/09/2026	A hipótese de tendências paralelas fortes deixa de ser descrita como não testável	A verificação anterior ao tratamento não a isola, mas pode falsificá-la; foi implementada
22/09/2026	A correção de Holm passa a ser calculada	Estava declarada e não implementada

Fonte: elaboração própria, a partir do plano de análise versionado.

APÊNDICE B – PROVENIÊNCIA DOS RESULTADOS PRELIMINARES

Os resultados do Capítulo 5 vêm de uma única execução do pipeline com dados reais, em 21 e 22 de setembro de 2026, na máquina do pesquisador. Os microdados e os arquivos intermediários não são versionados. Os números foram transcritos para o texto do Ensaio 1 e, dele, para este projeto; nenhum número novo foi produzido para este documento. O Quadro 6 indica o programa que gera cada resultado, para que a nova execução prevista no plano de trabalho possa ser conferida contra esta.

Quadro 6 – Programa de origem de cada resultado

Resultado	**Programa (pasta `scripts/`)**
Nível e curva dose-resposta	`estimate/03_contdid.R`
Inclinação em dose e três procedimentos de inferência	`estimate/04_robustness.py`
Poder do teste de tendências anteriores	`estimate/06_pretrends.R`
Sensibilidade a violações de paralelismo	`estimate/07_honestdid.R`
Controle sintético	`estimate/08_synthdid.R`
Correção de Holm	`estimate/09_holm.py`
Inclinação em datas fictícias	`estimate/10_spt_pretrend.py`
Erro de classificação e calibração	`estimate/12_erro_de_classificacao.py`
Custos da Conab	`data_prep/12_clean_conab_custos.py`
Efeito mínimo detectável do desenho de calendário (a executar)	`estimate/14_mde_calendario.py`

Fonte: elaboração própria.